

Teo max fn armonica

Teorema 1 (del máximo para armónicas). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica. Entonces, si u alcanza un máximo local en Ω , u es constante.*

Demostración: Como u alcanza un máximo local en Ω , existe $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $\forall z \in D(z_0, r) \subset \Omega : u(z) \leq u(z_0)$. Entonces, como $D(z_0, r)$ es un abierto simplemente conexo, por la `prop-fn-armonica-simplemente-conexo-imp-holomorfa/??`, $\exists f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$ tal que $\Re(f) = u$.

Consideramos $g: D(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $g(z) = e^{f(z)}$. Entonces, g es holomorfa en $D(z_0, r)$ y $|g(z)| = e^{\Re(f(z))} = e^{u(z)} \leq e^{u(z_0)} = |g(z_0)|$ para todo $z \in D(z_0, r)$. Por el principio del módulo máximo (`teo-modulo-maximo/Teorema 1`), g es constante en $D(z_0, r)$ y, por tanto, f es constante en $D(z_0, r)$. Por tanto, su parte real, u , es constante en $D(z_0, r)$. Entonces, por el `lem-unicidad-armonica/Lema 1`, u es constante en todo Ω . ■